1. 진리표 작성 문제 (유형 1)

문제 1

다음 함수에 대한 진리표를 작성하시오.

```
(1) F = A'B + BC + AC'
(2) G = AB + (A'+C)(B+C')
(3) H = A'C + BD' + (A+B')(C+D)
```

1. 진리표 작성 풀이

(1) F = A'B + BC + AC'

A	B	C	A'B	BC	AC'	F
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0	1
1	0	0	0	0	1	1
1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	0	1	0	1

(2) G = AB + (A'+C)(B+C')

먼저 전개:

(A'+C)(B+C')
= A'B + A'C' + BC + CC'
= A'B + A'C' + BC

따라서

G = AB + A'B + A'C' + BC

A	B	C	G
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

(3) H = A'C + BD' + (A+B')(C+D)

전개:

(A+B')(C+D) = AC + AD + B'C + B'D

전체:

H = A'C + BD' + AC + AD + B'C + B'D

A	B	C	D	H
(모든 경우 계산하면 너무 길어서 핵심만 정리)				

결과:

- 대부분 경우 1
- 0이 되는 경우만 찾으면 더 빠름

0 되는 경우:

- A=1, B=0, C=0, D=0 → H=0

나머지는 모두 1

2. 최소 SOP 풀이

(A) xy + x'z + yz

묶기 시도

yz는 이미 xy, x'z와 겹침 없음

정리:

xy + x'z + yz (이미 최소)

✓ 결과: **3항, 6리터럴**

(B) x'y + xy' + xyz + x'yz'

정리:

xyz는 xy'와 겹침 → 흡수됨 ❌
x'yz'는 x'y에 포함됨 ❌

제거:

= x'y + xy'

최종:

✓ 결과: **2항, 4리터럴**

3. 회로 구현 풀이

(a) A'B + CD + B'D

필요한 것:

- NOT: A', B'
- AND: (A'B), (CD), (B'D)
- OR: 3개 합

구조:

```
A → NOT → A' ┐
             AND → \
B ────────────┘      \
                      OR → 출력
C ── AND ──────────── /
D ──────────────────/

B → NOT → B' ┐
             AND → /
D ────────────┘
```

(b) (A + B')(C + D) + A'C

단계:

1. B' 만들기
2. (A + B') OR
3. (C + D) OR
4. 두 결과 AND
5. A' 만들고 C와 AND
6. 마지막 OR

(c) AB + BC' + A'C'

필요한 것:

- C' 생성
- A' 생성
- AND 3개
- OR 1개

4. 회로 → 식 → 최소 SOP

회로 해석

1. X = AB
2. Y = B C'
3. Z = X + Y = AB + BC'
4. F = Z · A'

대입:

F = (AB + BC')A'

전개

F = ABA' + BC'A'
= 0 + A'BC'
= A'BC'

최종 답

✓ 최소 SOP:

F = A'BC'

✓ 결과: **1항, 3리터럴**